

LAPORAN PRAKTIKUM 12 PENJAMINAN DAN KEAMANAN INFORMASI

BACKUP DAN RESTORE DATABASE MYSQL



Dosen Pengampu : Muhammad Ainurohman, S.Kom.

Disusun Oleh :

Nama : Diajeng Ayu Cinta

NIM : 2402018

Kelas : TI 4A

PROGRAM STUDI D3 TEKNIK INFORMATIKA

POLITEKNIK PURBAYA

2025/2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan Laporan Praktikum Backup dan Restore Database MySQL dengan baik.

Laporan ini disusun sebagai salah satu bentuk dokumentasi hasil praktikum mata kuliah yang bertujuan untuk memahami proses pencadangan (backup) dan pemulihan (restore) database menggunakan MySQL. Praktikum ini memberikan pengalaman langsung dalam menjaga keamanan data serta mengembalikan database apabila terjadi kerusakan atau kehilangan data.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan laporan ini. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan menjadi referensi dalam mempelajari administrasi database MySQL.

Slawi, 06 Juli 2026

Diajeng Ayu Cinta

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
2.1 Rumusan Masalah.....	2
3.1 Tujuan Praktikum	2
4.1 Manfaat Praktikum.....	2
BAB II	3
LANDASAN TEORI.....	3
2.1 Database	3
2.2 MySQL.....	3
2.3 Backup Database.....	4
2.4 Restore Database	4
2.5 Utilitas mysqldump dan mysql	4
BAB III	6
METODOLOGI PRAKTIKUM	6
3.1 Alat dan Bahan	6
3.2 Langkah – Langkah Praktikum	6
BAB IV	9
HASIL DAN PEMBAHASAN.....	9
4.1 Hasil Praktikum	9
4.2 Pembahasan.....	9
BAB V	10
PENUTUP	10
5.1 Kesimpulan	10
5.2 Saran	10
DAFTAR PUSTAKA.....	12

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong penggunaan database sebagai komponen utama dalam berbagai sistem informasi, baik pada aplikasi berbasis web, desktop, maupun mobile. Database berfungsi sebagai tempat penyimpanan data yang terstruktur sehingga memudahkan proses pengolahan, pencarian, pembaruan, dan pengelolaan informasi. Dalam sebuah sistem, database memiliki peran yang sangat penting karena seluruh aktivitas aplikasi bergantung pada data yang tersimpan di dalamnya. Oleh karena itu, keamanan dan ketersediaan data harus selalu dijaga agar sistem dapat beroperasi dengan baik.

Dalam pengelolaan database, terdapat berbagai risiko yang dapat menyebabkan hilangnya data, seperti kerusakan perangkat keras, kesalahan pengguna (human error), serangan malware atau ransomware, kegagalan sistem, maupun gangguan pada server. Kehilangan data dapat mengakibatkan terganggunya operasional suatu sistem dan bahkan menimbulkan kerugian bagi pengguna maupun organisasi. Untuk mengurangi risiko tersebut, diperlukan suatu mekanisme yang mampu melindungi data sehingga dapat dipulihkan kembali apabila terjadi kerusakan atau kehilangan.

Salah satu metode yang digunakan untuk menjaga keamanan data adalah melakukan proses backup dan restore database. Backup merupakan proses membuat salinan data ke dalam media penyimpanan sebagai cadangan, sedangkan restore merupakan proses mengembalikan data dari file backup ke dalam database ketika diperlukan. Kedua proses tersebut merupakan bagian penting dalam administrasi database karena mampu menjamin ketersediaan data serta mempercepat proses pemulihan sistem apabila terjadi masalah. Pada sistem manajemen basis data MySQL, proses backup dan restore dapat dilakukan melalui utilitas bawaan seperti mysqldump dan mysql yang dijalankan melalui Command Prompt.

Berdasarkan hal tersebut, pada Praktikum 12 ini dilakukan implementasi proses backup dan restore database MySQL menggunakan XAMPP dan Command Prompt.

Praktikum ini bertujuan agar mahasiswa memahami konsep pencadangan dan pemulihan database serta mampu menerapkannya secara langsung. Selain itu, mahasiswa juga diharapkan dapat memverifikasi hasil backup dan restore sehingga dapat memastikan bahwa struktur tabel dan data berhasil dipulihkan dengan baik. Pengetahuan dan keterampilan ini menjadi bekal yang penting dalam pengelolaan database pada lingkungan akademik maupun dunia kerja.

2.1 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam praktikum ini adalah:

1. Bagaimana cara melakukan backup database MySQL menggunakan utilitas mysqldump?
2. Bagaimana cara melakukan restore database MySQL menggunakan file hasil backup?
3. Bagaimana cara memverifikasi bahwa proses restore telah berhasil dilakukan?

3.1 Tujuan Praktikum

Adapun tujuan dari praktikum ini adalah:

1. Memahami konsep backup dan restore database pada MySQL.
2. Melakukan proses backup database menggunakan Command Prompt.
3. Melakukan proses restore database ke database baru menggunakan file backup.
4. Memastikan hasil restore berhasil sehingga struktur tabel dan data dapat digunakan kembali.

4.1 Manfaat Praktikum

Manfaat yang diperoleh dari praktikum ini antara lain:

1. Menambah pemahaman mengenai administrasi database MySQL.
2. Mengetahui cara membuat cadangan database sebagai langkah pencegahan kehilangan data.
3. Melatih kemampuan melakukan pemulihan database menggunakan file backup.
4. Menjadi bekal dalam mengelola database pada lingkungan kerja maupun pengembangan aplikasi.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Database

Database adalah kumpulan data yang saling berhubungan dan disusun secara sistematis sehingga dapat disimpan, dikelola, serta diakses dengan mudah sesuai kebutuhan pengguna. Dalam suatu sistem informasi, database berfungsi sebagai media penyimpanan utama yang mendukung proses pengolahan data secara efektif dan efisien. Data yang tersimpan dalam database dapat berupa teks, angka, gambar, maupun informasi lainnya yang memiliki hubungan satu sama lain.

Penggunaan database memberikan banyak manfaat, seperti mengurangi terjadinya duplikasi data, meningkatkan konsistensi informasi, mempermudah proses pencarian data, serta menjaga keamanan data melalui pengaturan hak akses pengguna. Oleh karena itu, hampir seluruh aplikasi modern, baik berbasis web, desktop, maupun mobile, memanfaatkan database sebagai pusat penyimpanan informasi.

2.2 MySQL

MySQL merupakan salah satu Relational Database Management System (RDBMS) yang menggunakan bahasa SQL (Structured Query Language) sebagai bahasa utama untuk mengelola data. MySQL dikembangkan agar mampu menyimpan data dalam jumlah besar dengan performa yang cepat serta mendukung pengelolaan banyak pengguna secara bersamaan. Karena bersifat open source, MySQL banyak digunakan oleh pengembang aplikasi maupun institusi pendidikan.

Dalam penggunaannya, MySQL menyediakan berbagai fasilitas untuk membuat database, mengelola tabel, menambahkan data, memperbarui data, menghapus data, serta melakukan proses administrasi database seperti backup dan restore. Pada praktikum ini, MySQL dijalankan melalui paket XAMPP sehingga proses pengelolaan database dapat dilakukan melalui phpMyAdmin maupun Command Prompt.

2.3 Backup Database

Backup database adalah proses membuat salinan seluruh isi database sebagai cadangan untuk mengantisipasi kehilangan atau kerusakan data. File hasil backup umumnya disimpan dalam format .sql yang berisi struktur database, tabel, relasi, serta data yang terdapat di dalamnya. Backup menjadi salah satu langkah penting dalam menjaga keamanan dan keberlangsungan suatu sistem informasi.

Pelaksanaan backup secara berkala sangat dianjurkan, terutama pada sistem yang memiliki data penting dan sering mengalami perubahan. Dengan adanya file backup, administrator dapat memulihkan database apabila terjadi kegagalan sistem, kerusakan perangkat keras, serangan malware, maupun kesalahan pengguna. Dalam MySQL, proses backup dapat dilakukan menggunakan utilitas mysqldump, baik melalui Command Prompt maupun aplikasi lain yang mendukung.

2.4 Restore Database

Restore database merupakan proses mengembalikan database menggunakan file hasil backup yang telah dibuat sebelumnya. Tujuan utama dari restore adalah memulihkan struktur database beserta seluruh data yang tersimpan sehingga sistem dapat kembali beroperasi seperti semula. Proses restore biasanya dilakukan setelah terjadi kehilangan data, kerusakan database, atau ketika database akan dipindahkan ke server lain.

Pada MySQL, proses restore dapat dilakukan dengan menjalankan file SQL menggunakan utilitas **mysql** melalui Command Prompt. Setelah proses restore selesai, seluruh tabel, data, dan struktur database akan dibuat kembali sesuai dengan isi file backup. Oleh karena itu, keberhasilan proses restore sangat bergantung pada kualitas file backup yang dimiliki.

2.5 Utilitas mysqldump dan mysql

Mysqldump merupakan utilitas bawaan MySQL yang digunakan untuk melakukan proses backup database dalam bentuk file SQL. Utilitas ini bekerja dengan mengekspor seluruh struktur database beserta data yang terdapat di dalamnya sehingga dapat disimpan sebagai cadangan. Hasil backup yang dihasilkan dapat digunakan kembali untuk proses restore apabila diperlukan.

Utilitas `mysql` adalah program bawaan MySQL yang digunakan untuk mengakses server database melalui Command Prompt. Selain menjalankan perintah SQL, utilitas ini juga dapat digunakan untuk mengimpor file hasil backup ke dalam database sehingga proses restore dapat dilakukan dengan mudah.

BAB III

METODOLOGI PRAKTIKUM

3.1 Alat dan Bahan

Perangkat Keras

- Laptop
- Sistem Operasi Windows
- XAMPP
- MySQL/MariaDB
- phpMyAdmin
- Command Prompt

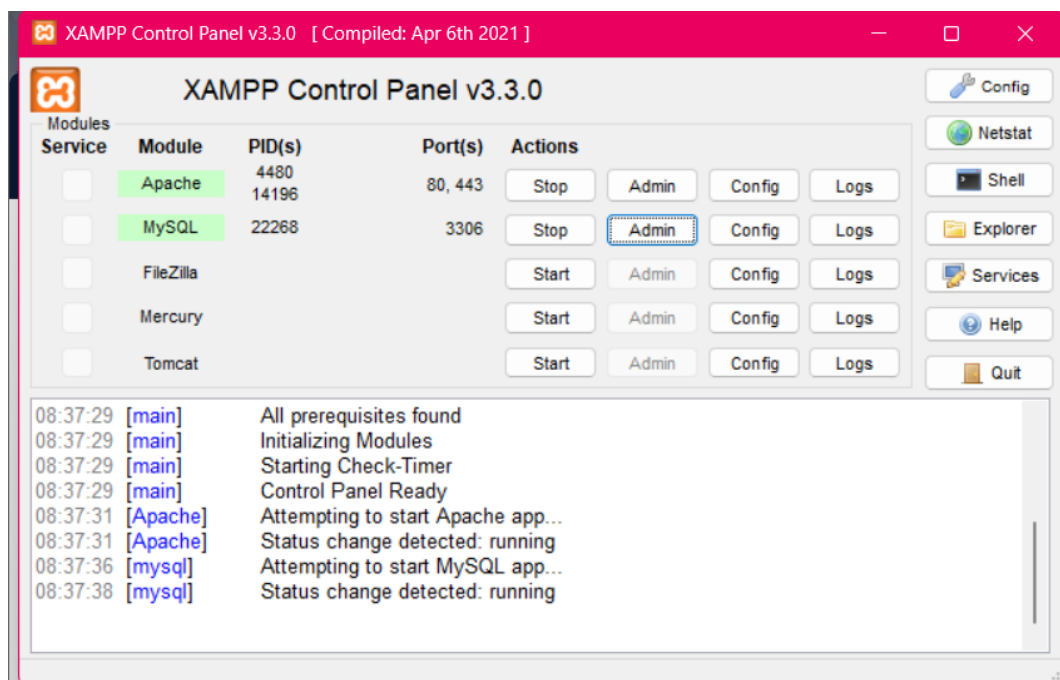
Objek Praktikum

- Database **coba_diajeng**

3.2 Langkah – Langkah Praktikum

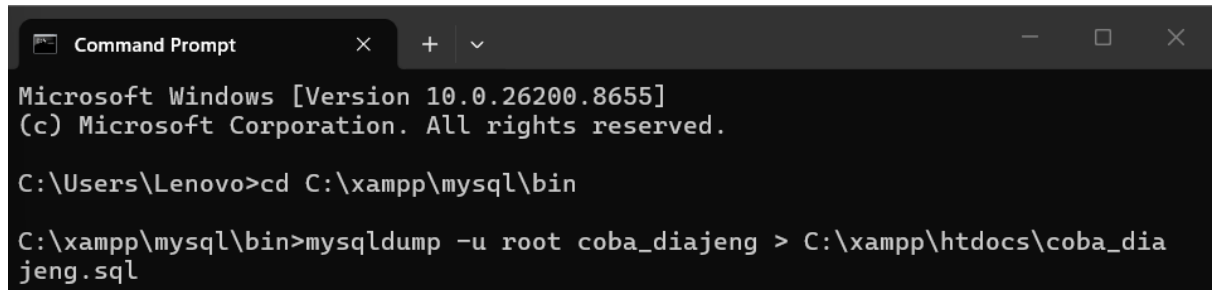
1. Menjalankan XAMPP

Langkah pertama yaitu membuka aplikasi XAMPP Control Panel kemudian mengaktifkan layanan Apache dan MySQL. Kedua layanan tersebut harus berjalan agar database dapat diakses melalui phpMyAdmin maupun Command Prompt.



2. Melakukan Backup Database

Selanjutnya membuka Command Prompt dan masuk ke direktori MySQL. Ketik `cd C:\xampp\mysql\bin`, Kemudian menjalankan perintah: `mysqldump -u root -p coba_diajeng > C:\xampp\htdocs\coba_diajeng.sql`.



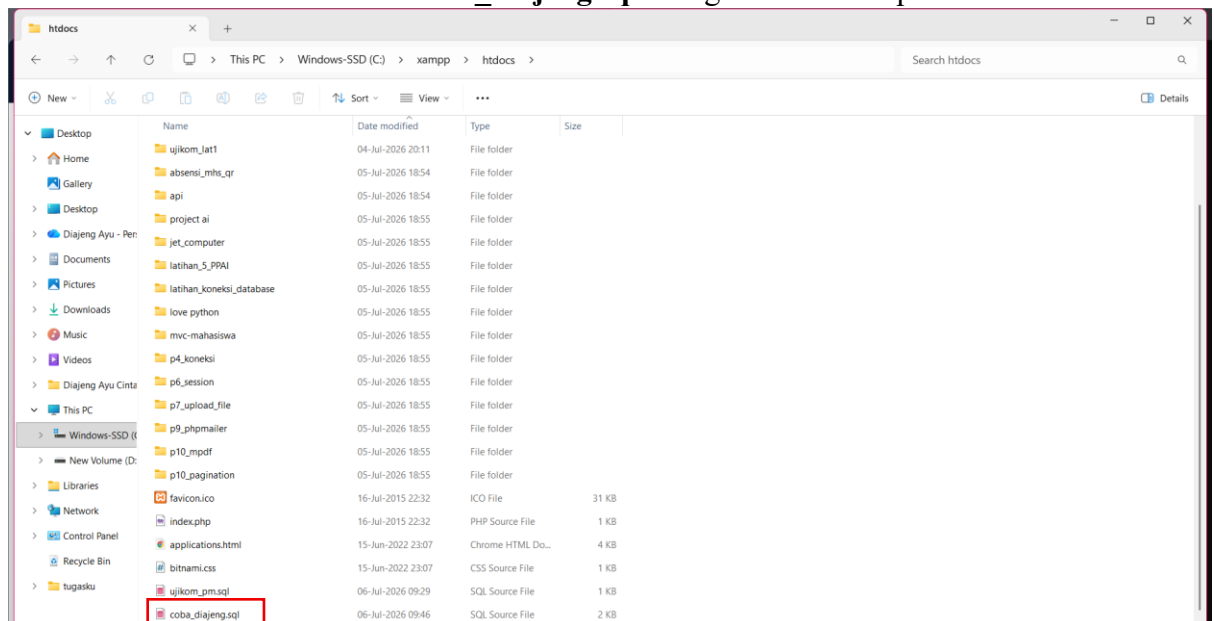
```

Microsoft Windows [Version 10.0.26200.8655]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\Lenovo>cd C:\xampp\mysql\bin

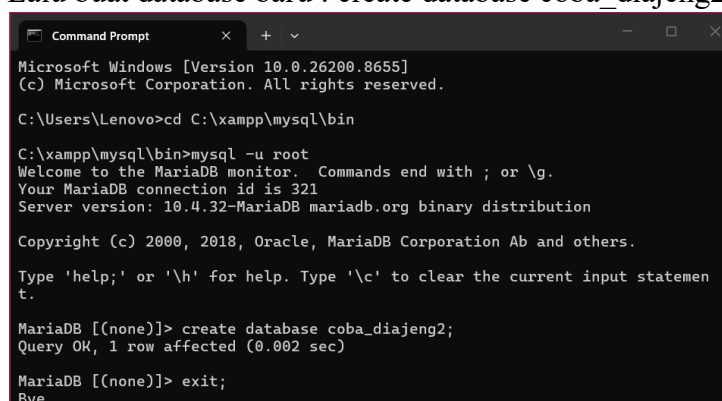
C:\xampp\mysql\bin>mysqldump -u root coba_diajeng > C:\xampp\htdocs\coba_diajeng.sql
  
```

Lalu sistem akan membuat file **coba_diajeng.sql** sebagai hasil backup database.



3. Membuat Database Baru

- Masuk Kembali ke MariaDB dengan menjalankan perintah : `mysql -u root`
- Lalu buat database baru : `create database coba_diajeng2;`



```

Microsoft Windows [Version 10.0.26200.8655]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\Lenovo>cd C:\xampp\mysql\bin

C:\xampp\mysql\bin>mysql -u root
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 321
Server version: 10.4.32-MariaDB mariadb.org binary distribution

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]> create database coba_diajeng2;
Query OK, 1 row affected (0.002 sec)

MariaDB [(none)]> exit;
Bye
  
```

4. Melakukan Restore Database

Restore dilakukan menggunakan Command Prompt dengan menjalankan perintah:

`mysql -u root -p coba_diajeng2 < C:\xampp\htdocs\coba_diajeng.sql`, MySQL akan membaca seluruh isi file SQL dan membuat kembali tabel beserta data pada database **coba_diajeng2**.

```
C:\xampp\mysql\bin>mysql -u root -p coba_diajeng2 < C:\xampp\htdocs\coba_diajeng.sql
Enter password: |
```

5. Mengecek Hasil Restore

- Masuk ke MariaDB dengan menjalankan perintah `mysql -u root`
- Lalu `use coba_diajeng2;`, dan menampilkan seluruh tabel dengan `show`

```
C:\xampp\mysql\bin>mysql -u root
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 239
Server version: 10.4.32-MariaDB mariadb.org binary distribution

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]> use coba_diajeng2;
Database changed
MariaDB [coba_diajeng2]> show tables;
+-----+
| Tables_in_coba_diajeng2 |
+-----+
| data_diri                |
+-----+
1 row in set (0.001 sec)
```

`tables;`

- Menampilkan isi tabel dengan menjalankan perintah : `select * from data_diri;`

```
MariaDB [coba_diajeng2]> SELECT * FROM data_diri;
+-----+-----+-----+-----+
| nama          | kelas | nim    | prodi          |
+-----+-----+-----+-----+
| Diajeng Ayu Cinta | 4A    | 2402018 | Teknik Informatika |
+-----+-----+-----+-----+
1 row in set (0.001 sec)
```

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Praktikum

Praktikum berhasil dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Proses backup database *coba_diajeng* menggunakan utilitas *mysqldump* menghasilkan sebuah file backup dengan format *.sql* yang tersimpan pada direktori *C:\xampp\htdocs*. File tersebut berisi struktur tabel beserta data yang terdapat di dalam database.

Selanjutnya dilakukan pembuatan database baru bernama *coba_diajeng2* sebagai media untuk proses restore. File backup yang telah dibuat kemudian diimpor menggunakan utilitas *mysql* melalui Command Prompt. Setelah proses restore selesai, seluruh tabel dan data berhasil muncul pada database baru.

Hasil pengecekan melalui *phpMyAdmin* menunjukkan bahwa struktur tabel pada database *coba_diajeng2* sama dengan database asli. Selain itu, data pada tabel *data_diri* juga berhasil ditampilkan sehingga dapat disimpulkan bahwa proses restore berjalan dengan baik.

4.2 Pembahasan

Pada praktikum ini proses backup dilakukan menggunakan utilitas *mysqldump*. Utilitas tersebut bekerja dengan mengekspor struktur tabel, data, serta objek database lainnya ke dalam sebuah file *SQL*. File *SQL* tersebut dapat digunakan sebagai media penyimpanan cadangan apabila sewaktu-waktu database mengalami kerusakan atau kehilangan data. Proses restore dilakukan menggunakan utilitas *mysql* dengan mengimpor file backup ke database baru. Selama proses restore berlangsung, seluruh perintah *SQL* yang terdapat pada file backup akan dijalankan sehingga tabel beserta data dapat dibuat kembali sesuai kondisi awal.

Secara keseluruhan, praktikum ini menunjukkan bahwa proses backup dan restore merupakan bagian penting dalam administrasi database. Dengan adanya file backup, proses pemulihan data dapat dilakukan secara cepat dan efektif apabila terjadi kehilangan data maupun kerusakan sistem.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilaksanakan, dapat disimpulkan bahwa proses backup dan restore database merupakan salah satu langkah penting dalam administrasi database untuk menjaga keamanan dan ketersediaan data. Backup dilakukan menggunakan utilitas mysqldump yang menghasilkan file berekstensi .sql sebagai salinan database. File tersebut dapat digunakan sebagai media cadangan apabila sewaktu-waktu terjadi kehilangan data atau kerusakan pada database.

Selanjutnya, proses restore dilakukan menggunakan utilitas mysql dengan mengimpor file hasil backup ke dalam database baru. Berdasarkan hasil praktikum, seluruh struktur tabel beserta data berhasil dipulihkan ke database tujuan, sehingga dapat digunakan kembali seperti database aslinya. Hal ini menunjukkan bahwa proses backup dan restore telah berjalan dengan baik sesuai prosedur yang dilakukan.

Melalui praktikum ini diperoleh pemahaman bahwa pencadangan data secara berkala sangat penting untuk meminimalkan risiko kehilangan data. Selain itu, mahasiswa juga memperoleh pengalaman dalam menggunakan Command Prompt sebagai media administrasi database MySQL, sehingga keterampilan dalam pengelolaan database menjadi lebih baik.

5.2 Saran

Berdasarkan pelaksanaan praktikum, terdapat beberapa saran yang dapat diterapkan untuk meningkatkan keamanan dan kemudahan dalam pengelolaan database, yaitu:

1. Backup database sebaiknya dilakukan secara rutin, terutama sebelum melakukan perubahan struktur database atau pembaruan sistem, sehingga data tetap aman apabila terjadi kesalahan atau kerusakan.
2. File hasil backup sebaiknya disimpan pada lokasi yang aman serta dibuat lebih dari satu salinan, misalnya pada media penyimpanan eksternal atau layanan cloud, untuk menghindari kehilangan file backup.

3. Sebelum melakukan proses restore, pastikan nama database tujuan sudah benar dan file backup yang digunakan tidak rusak agar proses pemulihan dapat berjalan dengan lancar.
4. Mahasiswa disarankan untuk lebih sering berlatih menggunakan perintah-perintah administrasi MySQL melalui Command Prompt sehingga lebih memahami proses pengelolaan database tanpa bergantung pada antarmuka grafis seperti phpMyAdmin.

DAFTAR PUSTAKA

- Elmasri, R., & Navathe, S. B. (2016). *Fundamentals of Database Systems* (7th ed.). Pearson Education.
- Oracle Corporation. (2025). *MySQL 8.0 Reference Manual*. Diakses dari <https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/>
- Oracle Corporation. (2025). *mysqldump — A Database Backup Program*. Diakses dari <https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/mysqldump.html>
- Oracle Corporation. (2025). *mysql Client Programs*. Diakses dari <https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/mysql.html>
- Welling, L., & Thomson, L. (2017). *PHP and MySQL Web Development* (5th ed.). Addison-Wesley Professional.